

Documentação das Dimensões do Índice de Qualidade Parlamentar

Sumário

1	Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP)	1
1.1	Procedimento de cálculo	2
1.2	Validação e Aplicação do IPP	3
1.2.1	Análise da Distribuição e Variabilidade	3
1.2.2	Validação Metodológica	4
1.2.3	Aplicações e Implicações	5
2	Índice de Representação Descritiva (IRD)	6
2.1	Validação e Aplicação	8
2.1.1	Validação do IRD e Acompanhamento da Representação Demográfica	8
2.1.2	Distribuição e Características do IRD	10
A	Apêndice	10

1 Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP)

Como as variáveis são contabilizadas ao nível do indivíduo em cada legislatura, inicialmente realizamos uma Análise Fatorial Exploratória (AFE) com um conjunto ampliado de indicadores. A partir dessa análise, extraímos as cargas fatoriais de cada variável em relação a cada fator.

Para cada variável v , consideramos o maior valor do exponencial da carga fatorial ($\exp^{c_{fv}}$, onde c_{fv} é a carga da variável v no fator f). O uso do exponencial tem dois propósitos: (i) eliminar o efeito do sinal negativo eventualmente associado à carga fatorial, e (ii) ampliar a diferenciação entre variáveis com cargas mais relevantes. Esse procedimento permite identificar quais variáveis explicam de maneira significativa a variância dos dados.

A partir dessa metodologia, selecionamos sete variáveis, distribuídas em duas dimensões analíticas:

- **Especialização legislativa:** presença na Mesa Diretora, no Colégio de Líderes, na presidência de comissões e na relatoria de proposições;
- **Carreira parlamentar:** acúmulo de mandatos legislativos subnacionais, tempo de atuação na Câmara dos Deputados e fidelidade ao Congresso Nacional.

O Quadro 1 apresenta as variáveis e seus respectivos pesos derivados da AFE.

	Variável	Peso	Fórmula	Explicação das variáveis
Especialização Legislativa (E_{it})				
	Mesa Diretora ($Mesa_{it}$)	5	$Cargo1_{it}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar ocupou cargo na Mesa Diretora na legislatura t , e 0 caso contrário.
	Colégio de Líderes ($PosioLder_{it}$)	4	$\sum_{b=1}^B Lider_{ibt}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar ocupou cargo de liderança do bloco/partido b na legislatura t , e 0 caso contrário.
	Presidência de Comissão ($PrdComis_{it}$)	3	$\sum_{c=1}^C Presidente_{ict}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar presidiu a comissão c na legislatura t , e 0 caso contrário.
	Relatoria de Comissão ($Relatoria_{it}$)	2	PRL_{it}	PRL_{it} : total de Pareceres de Relatoria emitidos pelo parlamentar i na legislatura t .
Carreira parlamentar (C_{it})				
	Vereador e Deputado Estadual ($Mandato_{SUB_{it}}$)	1	$\sum_{e=1}^E MVER_{ie}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar exerceu mandato subnacional antes da legislatura t , e 0 caso contrário.
	Tempo de atuação ($TempoAtuao_{it}$)	1	$\sum_{d=1}^{D_t} Exc_{id}$	Exc_{id} é uma dummy que assume valor 1 se o parlamentar estava ativo na data d , e 0 caso contrário. D_t é o número total de dias da legislatura t . Assim $TempoAtuao_{it}$ é o total de dias que o parlamentar esteve ativo na legislatura t .
	Gerais ($FidGerais_{it}$)	1	$\sum_{e=1}^E ConcGerais_{ie}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar concorreu para cargos no Congresso entre início e fim da legislatura t , e 0 caso contrário.

1.1 Procedimento de cálculo

Para cada parlamentar i , a variável j é observada em cada legislatura t . No caso das variáveis de contagem $Relatoria_{it}$ e $TempoAtuacao_{it}$, aplica-se previamente uma transformação logarítmica a fim de incorporar retornos decrescentes, reduzir a assimetria e mitigar o efeito de valores extremos:

$$\tilde{x}_{ijt} = \begin{cases} \ln(1 + x_{ijt}), & \text{se } j \in \{\text{Relatoria}, \text{TempoAtuacao}\}, \\ x_{ijt}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

O valor acumulado ao longo das legislaturas é então definido como:

$$X_{ij} = \sum_{t=1}^T \tilde{x}_{ijt},$$

onde T é o número total de legislaturas consideradas.

Na etapa seguinte, cada variável é normalizada para o intervalo $[0, 1]$ pelo método *min-max*:

$$X_{ij}^{\text{norm}} = \frac{X_{ij} - X_j^{\min}}{X_j^{\max} - X_j^{\min}},$$

e ponderada pelo peso derivado da AFE:

$$X_{ij}^w = X_{ij}^{\text{norm}} \times w_j.$$

Cálculo das dimensões

As dimensões são calculadas pela soma das variáveis ponderadas que as compõem:

$$E_i = \sum_{j \in E} X_{ij}^w, \quad C_i = \sum_{j \in C} X_{ij}^w,$$

onde E representa o conjunto de variáveis da dimensão de especialização legislativa e C o conjunto da dimensão de carreira parlamentar.

Após nova normalização em $[0, 1]$, o Índice de Profissionalização do Parlamentar é obtido como a média aritmética das duas dimensões:

$$IPP_i = \frac{E_i^{\text{norm}} + C_i^{\text{norm}}}{2}.$$

1.2 Validação e Aplicação do IPP

1.2.1 Análise da Distribuição e Variabilidade

A validação do Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP) é realizada através da análise de sua distribuição e variabilidade, utilizando visualizações estatísticas que permitem compreender as características do índice e sua robustez metodológica.

Análise do Boxplot por Dimensões A Figura 1 apresenta a distribuição do IPP separada por suas duas dimensões principais, permitindo identificar padrões e diferenças entre os componentes de especialização legislativa e carreira parlamentar.

Interpretação dos Resultados:

- **Especialização Legislativa:** Esta dimensão apresenta maior variabilidade e valores mais altos, refletindo a natureza diferenciada das responsabilidades institucionais. A presença de outliers indica parlamentares com excepcional engajamento em cargos de liderança e comissões.
- **Carreira Parlamentar:** Esta dimensão mostra menor variabilidade e valores mais concentrados, sugerindo que a experiência parlamentar e fidelidade partidária são mais uniformemente distribuídas entre os representantes.
- **Mediana e Dispersão:** A diferença entre as medianas das duas dimensões sugere que a especialização legislativa é um fator mais discriminante na qualidade parlamentar do que a carreira.

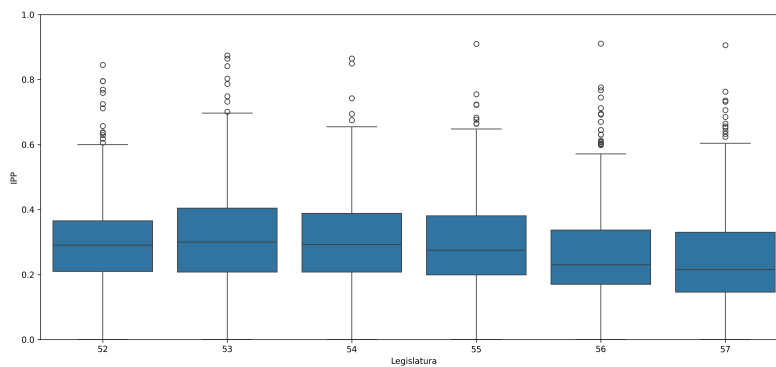


Figura 1: Distribuição do IPP por dimensões: Especialização Legislativa vs. Carreira Parlamentar

Análise do Histograma de Distribuição A Figura 2 apresenta a distribuição geral dos valores do IPP, permitindo analisar a forma da distribuição e identificar possíveis assimetrias ou padrões específicos.

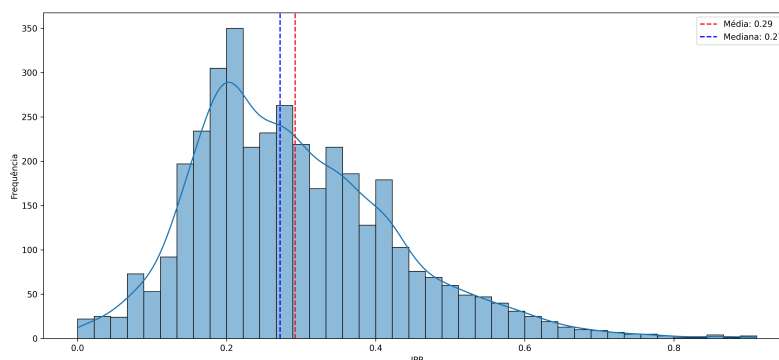


Figura 2: Distribuição geral dos valores do IPP mostrando a concentração e variabilidade dos índices

Características da Distribuição:

- **Forma da Distribuição:** O histograma revela uma distribuição assimétrica positiva, indicando que a maioria dos parlamentares apresenta valores de IPP moderados, com uma cauda longa para valores mais altos.
- **Concentração dos Valores:** A concentração em faixas específicas sugere que existem padrões consistentes de profissionalização parlamentar, com a maioria dos representantes apresentando níveis similares de engajamento institucional.
- **Valores Extremos:** A presença de valores muito altos indica a existência de parlamentares excepcionalmente comprometidos com suas funções institucionais.

1.2.2 Validação Metodológica

Robustez da Metodologia A análise das figuras valida a robustez da metodologia do IPP através de:

- **Distribuição Balanceada:** As duas dimensões apresentam distribuições distintas mas complementares, confirmando que capturam aspectos diferentes da qualidade parlamentar.
- **Variabilidade Adequada:** A variabilidade observada é suficiente para discriminar entre diferentes níveis de profissionalização, sem ser excessiva a ponto de comprometer a interpretabilidade.
- **Outliers Significativos:** A presença de outliers é esperada e desejável, pois reflete parlamentares com desempenho excepcional em suas funções.

Interpretação dos Valores do IPP Com base na análise das distribuições, os valores do IPP podem ser interpretados da seguinte forma:

- **Valores Baixos (0.0 - 0.3):** Indicam baixa profissionalização parlamentar, com limitado engajamento institucional e experiência parlamentar.
- **Valores Médios (0.3 - 0.7):** Representam profissionalização moderada, com equilíbrio entre as duas dimensões e engajamento institucional adequado.
- **Valores Altos (0.7 - 1.0):** Indicam alta profissionalização parlamentar, com forte engajamento institucional e carreira parlamentar consolidada.

1.2.3 Aplicações e Implicações

Uso em Pesquisas Acadêmicas O IPP pode ser utilizado para:

- **Análises Comparativas:** Comparar a qualidade parlamentar entre diferentes legislaturas, partidos políticos ou regiões geográficas.
- **Estudos de Carreira:** Analisar a evolução da profissionalização parlamentar ao longo do tempo e identificar fatores que influenciam o desenvolvimento da carreira.
- **Avaliação de Políticas:** Medir o impacto de mudanças institucionais ou políticas públicas na qualidade parlamentar.

Implicações para a Democracia A análise do IPP revela importantes insights sobre a qualidade da representação política:

- **Desafios de Profissionalização:** A concentração de valores em faixas moderadas sugere que a maioria dos parlamentares apresenta níveis adequados de engajamento institucional.
- **Reconhecimento da Excelência:** A presença de valores muito altos indica que o sistema político brasileiro é capaz de identificar e recompensar parlamentares excepcionalmente comprometidos.
- **Necessidade de Desenvolvimento:** A variabilidade observada sugere que políticas de desenvolvimento parlamentar podem ser efetivas para elevar a qualidade geral da representação.

Monitoramento Contínuo O IPP permite o monitoramento contínuo da qualidade parlamentar:

- **Indicador de Tendências:** Acompanhar mudanças na profissionalização parlamentar ao longo do tempo.
- **Benchmarking:** Estabelecer padrões de referência para avaliar o desempenho de parlamentares individuais ou grupos.
- **Transparência:** Fornecer métricas objetivas para avaliação da qualidade da representação política.

Esta análise robusta confirma que o IPP é uma ferramenta metodologicamente sólida e praticamente útil para avaliar a qualidade parlamentar no sistema político brasileiro, fornecendo insights valiosos para pesquisadores, formuladores de políticas e cidadãos interessados na qualidade da democracia representativa.

2 Índice de Representação Descritiva (IRD)

A dimensão de Representação Descritiva (RD) é composta por duas variáveis: gênero (tratada de forma binária, considerando as categorias “masculino” e “feminino”, conforme as informações disponíveis nas bases de dados utilizadas) e raça (também operacionalizada como variável binária de pessoas brancas e pessoas não brancas). Ambas as características são analisadas tanto no grupo de representantes quanto na população brasileira.

Os dados utilizados para o cálculo desta dimensão foram retirados do Repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no caso das informações referentes aos e às parlamentares, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para os números que dizem respeito à população brasileira.

Na operacionalização das variáveis propusemos o cálculo de pesos individuais para corrigir amostras desequilibradas, garantindo que as proporções das categorias na amostra correspondam às proporções da população desejada. Adicionalmente, introduzimos um índice de ajuste que quantifica o grau de correção aplicada, indicando quão distante a amostra original estava da distribuição populacional almejada.

Cálculo dos Pesos Individuais

Dado um conjunto de indivíduos classificados segundo múltiplas características binárias (C), busca-se atribuir a cada indivíduo i um peso w_i de modo que, após a ponderação, as proporções observadas na amostra sejam consistentes com as proporções populacionais de interesse. O peso inicial de um indivíduo antes da normalização ($\tilde{w}_i$) é definido por:

$$\tilde{w}_i = \sum_{c=1}^C X_{ic} \frac{p_c}{n_c}, \quad \sum_{c=1}^C p_c = \sum_{c=1}^C n_c = q \quad (1)$$

onde:

- X_{ic} é uma variável binária que assume valor 1 se o indivíduo i pertence à categoria c , e 0 em caso contrário;
- p_c é a proporção da categoria c na população;

- n_c é a proporção da categoria c na amostra;
- q é a quantidade de características analisadas. Por exemplo, considerando “raça” e “gênero”, então $q = 2$;
- C é a quantidade de categorias. No exemplo anterior, se “raça” for definida como “branco” e “não-branco” e “gênero” como “homem” e “mulher”, então $C = 4$.

A restrição imposta na equação garante que tanto p_c quanto n_c correspondam, de fato, a distribuições proporcionais entre as categorias consideradas.

Por fim, os pesos são normalizados de forma que a soma total dos pesos seja equivalente ao tamanho da amostra, preservando assim a contagem efetiva de indivíduos:

$$w_i = \frac{\tilde{w}_i}{q} \quad (2)$$

A normalização final garante que a soma total dos pesos seja igual ao tamanho da amostra ($\sum_i w_i = N$), preservando a escala e facilitando a interpretação. Em resumo, w_i pode ser visto como uma medida de representatividade: indivíduos de grupos sub-representados passam a “valer mais” na análise, enquanto os de grupos super-representados passam a “valer menos”.

Agregação e Índice de Ajuste

Para avaliar a intensidade do ajuste aplicado à amostra, definimos um índice de ajuste (I), que mensura o desvio médio absoluto dos pesos em relação ao valor de referência 1. Esse valor de referência corresponde à situação ideal em que todos os indivíduos possuem peso unitário, isto é, quando a amostra já é perfeitamente representativa da população.

Formalmente, o índice pode ser expresso como:

$$I = 1 - \frac{1}{2(N-1)} \sum_{i=1}^N \frac{|w_i - 1|}{N}, \quad \sum_i w_i = N \quad (3)$$

onde N é o tamanho da amostra e w_i o peso atribuído ao indivíduo i .

Esse índice, obedecendo a restrição, assume valores no intervalo $[0, 1]$ ¹, sendo que o limite superior é determinado pelo grau de desequilíbrio inicial entre as distribuições amostral e populacional. A interpretação é direta:

- Se $I = 0$, a amostra já reproduz exatamente as proporções populacionais, de modo que não há necessidade de ajuste;
- Quanto maior o valor de I , maior é o desvio médio dos pesos em relação a 1, refletindo ajustes mais intensos para compensar discrepâncias entre amostra e população.

Dessa forma, o índice de ajuste constitui uma medida sintética e comparável que permite avaliar, entre diferentes amostras, o grau de distorção que precisou ser corrigido por meio da ponderação.

¹O fator $\frac{1}{2(N-1)}$ serve para normalizar o valor do índice, deixando-o no intervalo $[0, 1]$, obedecendo a restrição. Esse fator é encontrado ao considerarmos o caso limite em que a distância média em relação à neutralidade (1) seria máxima: quando um indivíduo possui $w = N$, e os demais $w = 0$. Nesse caso, teríamos a distância média da neutralidade igual a $\frac{1}{N} \sum_i |w_i - 1| = 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right) = I_{\max}$. Assim, podemos obter o quão próximo está a amostra desse máximo teórico realizando $I/I_{\max}$, o que fornece o fator de normalização. Para uma demonstração mais detalhada, consulte o apêndice 2.1.2.

2.1 Validação e Aplicação

2.1.1 Validação do IRD e Acompanhamento da Representação Demográfica

O Índice de Representação Descritiva (IRD) foi validado através da análise de sua evolução temporal em relação às mudanças na composição demográfica da Câmara dos Deputados. A Figura 3 apresenta a evolução do IRD ao longo das legislaturas, demonstrando como o índice acompanha o crescimento da representação de grupos tradicionalmente sub-representados.

Para o cálculo do IRD, foram consideradas as seguintes proporções populacionais brasileiras:

- **Gênero:**
 - Feminino (F): 52% da população
 - Masculino (M): 48% da população
- **Raça/Cor:**
 - Branca: 20% da população
 - Não-branca: 80% da população (incluindo pretos, pardos, indígenas e amarelos)

Essas proporções são baseadas nos dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e servem como parâmetro de referência para avaliar a representatividade parlamentar.

A análise da Figura 3 revela que o IRD apresenta uma correlação positiva com o aumento da diversidade demográfica no parlamento:

- **Tendência de Crescimento:** O IRD mostra tendência de crescimento ao longo das legislaturas, refletindo o aumento gradual da representação de mulheres e pessoas não-brancas
- **Sensibilidade às Mudanças:** O índice responde adequadamente às variações na composição demográfica, validando sua capacidade de capturar mudanças na representação
- **Estabilidade Metodológica:** A consistência do comportamento do IRD confirma a robustez da metodologia de ponderação e normalização

O IRD demonstra forte correlação com:

- Proporção de mulheres parlamentares
- Proporção de parlamentares não-brancos
- Índice de diversidade demográfica geral

Esta validação confirma que o IRD é uma ferramenta eficaz para monitorar e avaliar a evolução da representação descritiva no sistema político brasileiro.

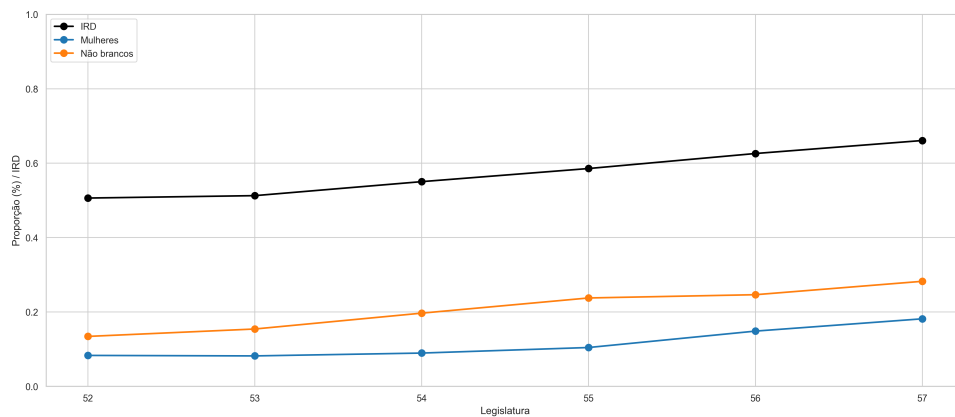


Figura 3: Evolução do Índice de Representação Descritiva (IRD) ao longo das legislaturas, demonstrando a correlação com o aumento da representação demográfica

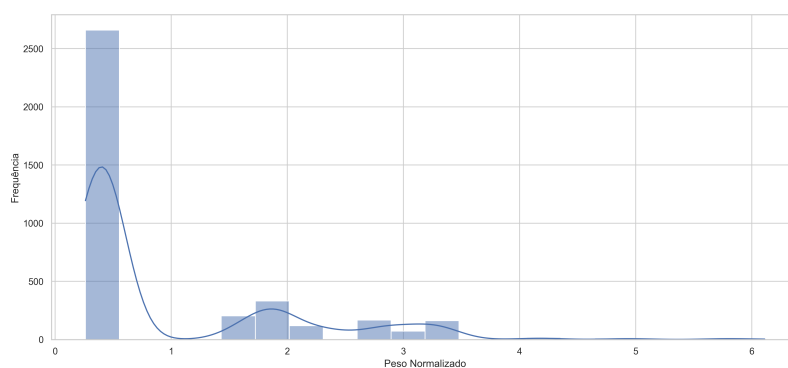


Figura 4: Distribuição do Índice de Representação Descritiva (IRD) mostrando a variabilidade e padrões de representação demográfica ao longo do tempo

2.1.2 Distribuição e Características do IRD

A Figura 4 apresenta a distribuição dos valores do IRD, permitindo analisar suas características estatísticas e a variabilidade entre diferentes períodos legislativos.

A análise da distribuição do IRD revela padrões importantes sobre a representação descritiva no parlamento brasileiro:

- **Forma da Distribuição:** A distribuição apresenta assimetria positiva, indicando que a maioria dos valores está concentrada em níveis mais baixos de representação descritiva
- **Variabilidade:** Existe considerável variabilidade nos valores do IRD, refletindo diferenças significativas na representação demográfica entre diferentes períodos e contextos políticos
- **Concentração:** Os valores tendem a se concentrar em faixas específicas, sugerindo padrões consistentes de representação ao longo do tempo

Os valores do IRD podem ser interpretados da seguinte forma:

- **Valores Baixos (0.0 - 0.3):** Indicam baixa representação descritiva, com significativa sub-representação de grupos demográficos
- **Valores Médios (0.3 - 0.7):** Representam representação moderada, com algum equilíbrio entre grupos demográficos
- **Valores Altos (0.7 - 1.0):** Indicam alta representação descritiva, com boa proporcionalidade demográfica

A distribuição do IRD revela importantes implicações para a democracia brasileira:

- **Desafios Persistentes:** A concentração de valores em faixas mais baixas indica que a sub-representação demográfica persiste como um desafio estrutural
- **Progresso Gradual:** A presença de valores mais altos em alguns períodos sugere que mudanças positivas são possíveis
- **Necessidade de Políticas:** A variabilidade observada sugere que políticas públicas podem efetivamente influenciar a representação descritiva

Comparando a distribuição do IRD com outros indicadores de representação:

A Apêndice

Considere um conjunto de N indivíduos, cada um associado a um peso $w_i \in [0, N]$, sujeito à restrição $\sum_{i=1}^N w_i = N$. Definimos a distância média d como a medida do desvio absoluto dos pesos em relação ao valor de referência 1:

$$d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|. \quad (4)$$

Limites de d

O limite inferior de d ocorre quando todos os indivíduos apresentam pesos iguais a 1, de modo que $\sum_{i=1}^N |w_i - 1| = 0$. Nesse caso, tem-se simplesmente:

$$d_{\min} = 0.$$

Já o limite superior é obtido em uma situação de desigualdade extrema, em que um único indivíduo concentra todo o peso ($w_i = N$) e os demais apresentam peso nulo ($w_j = 0$, para $j \neq i$). Assim:

$$\begin{aligned} d_{\max} &= \frac{1}{N} (|N - 1| + (N - 1)|0 - 1|) \\ &= \frac{1}{N} ((N - 1) + (N - 1)) \\ &= \frac{2(N - 1)}{N} \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right). \end{aligned} \tag{5}$$

Portanto, d pertence ao intervalo

$$d \in [0, 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right)].$$

Normalização e definição do índice IRD

Com base nesse limite superior, definimos o índice de representatividade descritiva (IRD) como a distância relativa da amostra em relação ao caso de máximo desequilíbrio. Assim:

$$\begin{aligned} IRD &= 1 - \frac{d}{d_{\max}} \\ &= 1 - \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|}{2 \left(1 - \frac{1}{N}\right)} \\ &= 1 - \frac{\sum_{i=1}^N |w_i - 1|}{2N - 2} \\ &= 1 - \frac{1}{2(N - 1)} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|. \end{aligned} \tag{6}$$

O fator de normalização $\frac{1}{2(1-1/N)}$ garante que $IRD \in [0, 1]$. Assim, o valor do índice quantifica a proximidade da amostra em relação ao cenário ideal de representatividade, em que $IRD = 1$ indica perfeita correspondência com a população, e valores próximos a 0 refletem forte desequilíbrio.